STUDIUL INTERFERENŢEI LUMINII CU DISPOZITIVUL LUI YOUNG

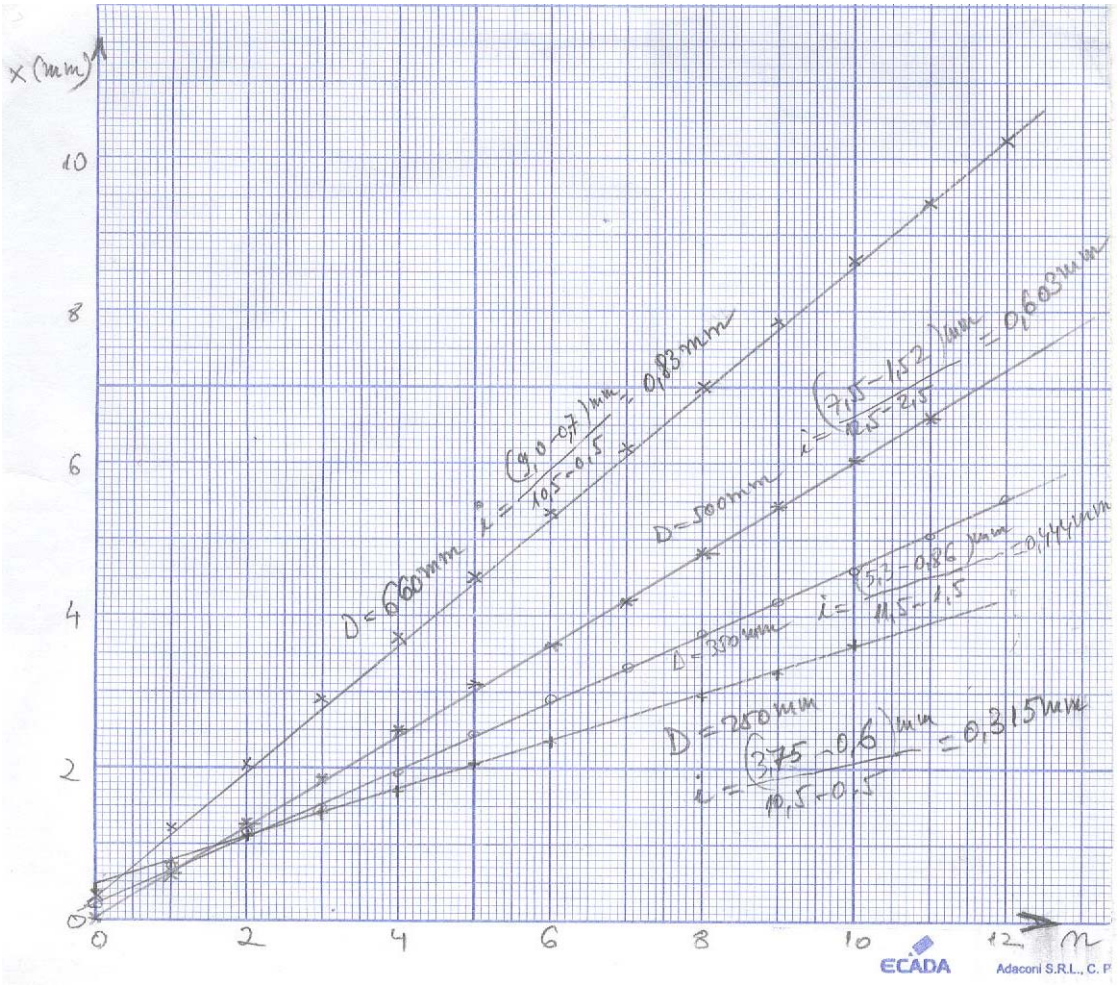
Cu grupa 312CC, pe 27.02.2020, s-au măsurat (numai cu ajutorul tamburului unui şurub micrometric uzat) poziţiile maximelor de intensitate ale franjelor Young de interferenţă, pentru diverse distanţe D dintre planul celor 2 fante Young şi planul de observaţie, iar rezultatele au fost trecute în tabelul următor:

Poziţiile *x* ale franjelor de interferenţă Young, pentru diverse distanţe *D* între planul de observaţie a franjelor şi planul surselor secundare

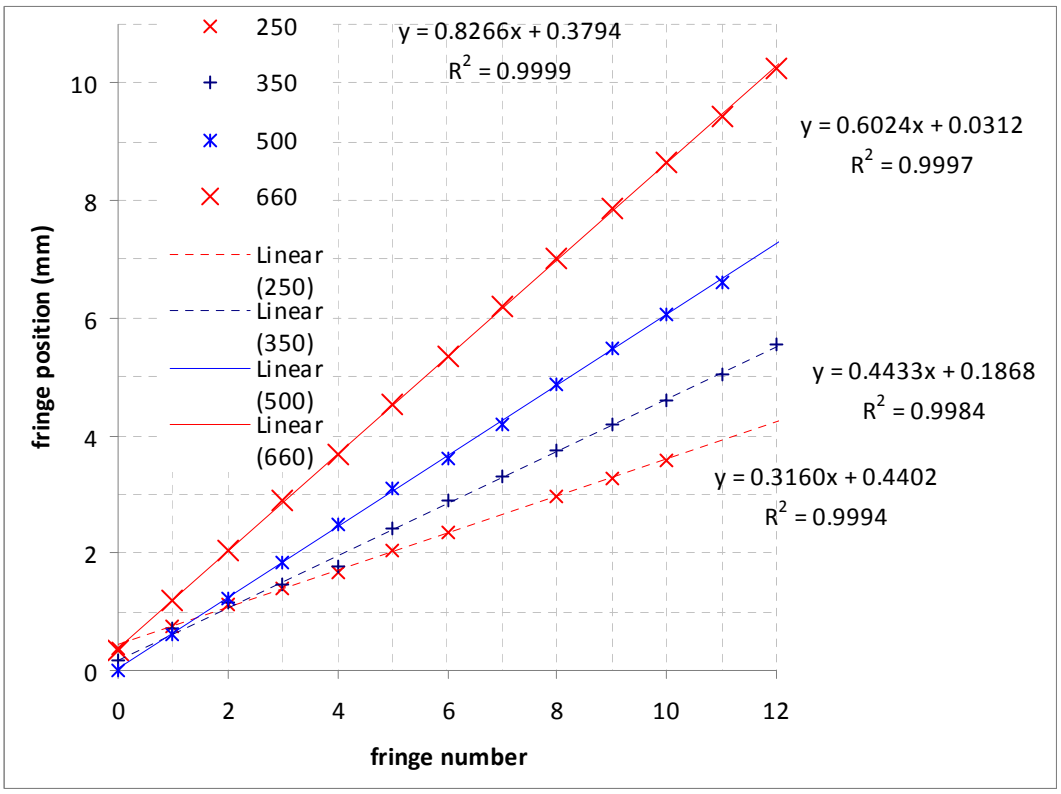
Nr. franjei (n)	Poziţia x_n (mm) a franjei			
	D = 250 mm	D = 350 mm	D = 500 mm	D = 660 mm
0	0.390	0.185	0.000	0.328
1	0.760	0.703	0.624	1.190
2	1.110	1.155	1.230	2.038
3	1.405	1.455	1.844	2.880
4	1.685	1.770	2.488	3.690
5	2.040	2.430	3.110	4.524
6	2.360	2.880	3.610	5.354
7		3.300	4.202	6.198
8	2.960	3.755	4.857	7.016
9	3.270	4.177	5.468	7.862
10	3.590	4.605	6.074	8.655
11		5.053	6.623	9.425
12		5.540		10.250

Astfel, s-au observat franje cu $n \in [0 \div 12]$, cu poziţii $x \in [0 \div 10.25] \subset [0 \div 11]$, aşa că se va face un grafic, pe hîrtie milimetrică, cu orizontala de 12 cm (care îi corespunde numărului franjei, şi cu verticala de 11 cm (care îi corespunde poziţiei franjei, şi care include intervalul de valori în care aceasta variază).

După punerea punctelor experimentale pe grafic, se vede că acestea respectă dependenţa liniară teoretică $x_n = a + i \cdot n$, unde constanta a depinde de alegerea originii axei x.



Se determină valoarea experimentală a interfranjei pentru fiecare distanţă D cu formula: $i = \frac{\Delta x}{\Delta n}$, unde se iau 2 puncte de pe dreapta de interpolare (şi ca împărţirea să se facă mai uşor, se alege Δn, cît mai mare, de forma 1 sau 2 sau 5 înmulţit cu 10^k; noi am ales $\Delta n = 10$).

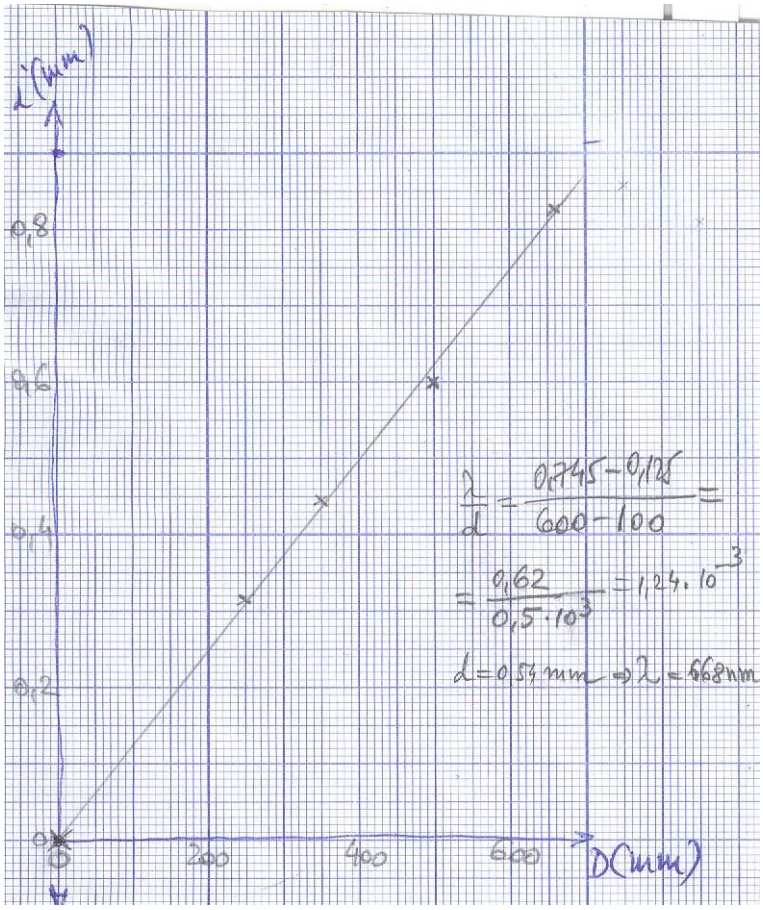


Cu valorile astfel obţinute ale interfranjelor (pe hîrtia milimetrică), se completează tabelul următor:

Dependenţa valorii *i* a interfranjei de distanţa *D*
între planul de observaţie a franjelor şi planul surselor secundare

D (mm)	0	250	350	500	660
i (mm)	0	0.315	0.444	0.603	0.830

După punerea punctelor experimentale pe grafic, se vede că acestea respectă dependenţa liniară teoretică $i = \frac{\lambda}{d} D$, unde panta teoretică este egală cu $p_{teo} = \frac{\lambda}{d}$, iar panta experimentală este $p_{exp} = \frac{\Delta i}{\Delta D}$, sau combinînd cele 2 relaţii avem $\frac{\lambda}{d} = \frac{\Delta i}{\Delta D}$.



(am considerat că am fi avut doar o hîrtie milimetrică de 10 cm pe 12 cm, pe care întotdeauna dorim să o utilizăm **eficient şi simplu**).

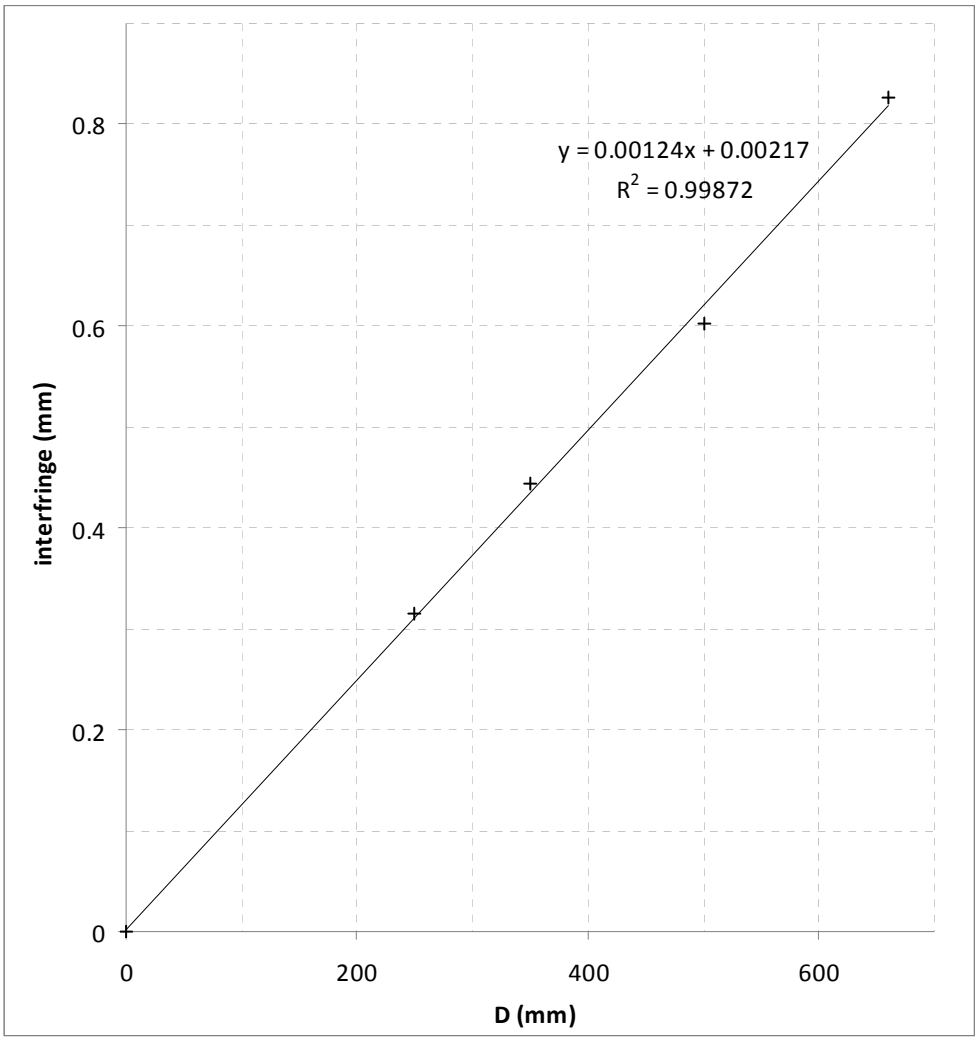
La ambele grafice făcute pe hîrtie milimetrică (corespunzător şi pentru cele făcute pe calculator), am definit axele, am scris unităţile de măsură, am pus borne simple, din 2 în 2 cm de hîrtie, dar la al doilea grafic ar fi trebuit sa scriem denumirile axelor cu creionul, şi să trasăm axele cu o riglă. Graba şi lipsa momentană a instrumentelor!

Sau cu tabelul obţinut pe calculator:

Dependenţa valorii *i* a interfranjei de distanţa *D*
între planul de observaţie a franjelor şi planul surselor secundare

D (mm)	0	250	350	500	660
i (mm)	0	0.3160	0.4433	0.6024	0.8266

facem graficul corespunzător tot pe calculator:



Luînd, pe graficele făcute pe hîrtie milimetrică, aşa cum s-a explicat anterior, 2 puncte de pe dreapta de interpolare (şi ca împărţirea să se facă mai uşor, se alege ΔD, cît mai mare, de forma 1 sau 2 sau 5 înmulţit cu 10^k; iar noi am ales $\Delta D = 500\ \text{mm}$), cunoscînd distanţa d dintre fantele Young ($d = 0.54\ \text{mm}$), obţinem lungimea de undă a radiaţiei folosite $\lambda = 668\ \text{nm}$. Ştiind că lumina este roşie, căutăm pe internet corespondenţa dintre culori şi lungimi de undă: https://en.wikipedia.org/wiki/Visible_spectrum.

(pentru graficele făcute pe calculator, există funcţii care ne dau panta dreptei.)

Se poate considera că s-au indeplinit obiectivele acestei lucrări experimentale.

Totuşi, cu aceste date experimentale se poate face mult mai mult decît am prezentat pînă acum. Vom face un **Studiu statistic al valorilor interfranjelor obţinute**

Valorile interfranjelor de interferenţă Young, pentru diverse distanţe *D* între planul de observaţie a franjelor şi planul surselor secundare

Nr. franjei (n)	Poziţia x_n (mm) a franjei			
	D = 250 mm	D = 350 mm	D = 500 mm	D = 660 mm
1	0.370	0.518	0.624	0.862
2	0.350	0.452	0.606	0.848
3	0.295	0.300	0.614	0.842
4	0.280	0.315	0.644	0.810
5	0.355	0.660	0.622	0.834
6	0.320	0.450	0.500	0.830
7		0.420	0.592	0.844
8		0.455	0.655	0.818
9	0.310	0.422	0.611	0.846
10	0.320	0.428	0.606	0.793
11		0.448	0.549	0.770
12		0.487		0.825

Valorile interfranjelor s-au calculat cu formula $i_n = x_n - x_{n-1}$.

Vom face o prelucrare statistică a acestor valori.

Vom calcula valoarea medie $\langle i \rangle = \frac{\sum_{i=1}^{N} i_n}{N}$, abaterea standard a valorilor interfranjelor $\sigma_i = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N} (i_n - \langle i \rangle)^2}{N-1}}$, respectiv abaterea standard a valorii medii a interfranjei $\sigma_{\langle i \rangle} = \frac{\sigma_i}{\sqrt{N}}$.

Vom mai scrie valorile minimă i_{min} şi maximă i_{max} ale interfranjelor.

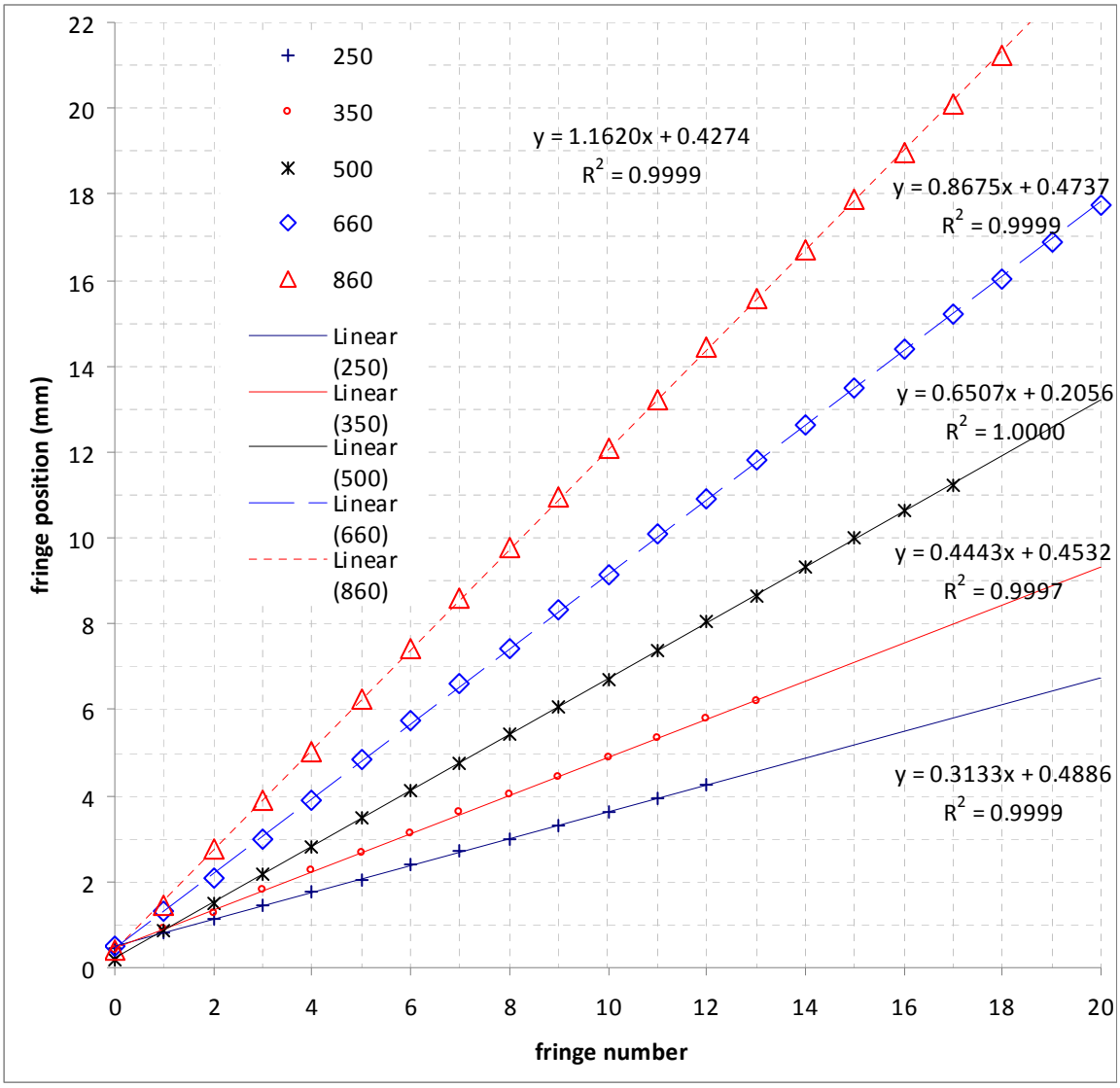
	D = 250 mm	D = 350 mm	D = 500 mm	D = 660 mm
$\langle i \rangle$ (mm)	0.325	0.446	0.602	0.827
σ_i (mm)	0.031	0.092	0.044	0.026
$\langle i \rangle - \sigma_i$ (mm)	0.294	0.354	0.558	0.801
$\langle i \rangle + \sigma_i$ (mm)	0.356	0.538	0.646	0.853
i_{min} (mm)	0.280	0.300	0.500	0.770
i_{max} (mm)	0.370	0.660	0.655	0.862
$\sigma_{\langle i \rangle}$ (mm)	0.011	0.027	0.013	0.007
$\langle i \rangle - \sigma_{\langle i \rangle}$ (mm)	0.314	0.420	0.589	0.819
$\langle i \rangle + \sigma_{\langle i \rangle}$ (mm)	0.336	0.473	0.615	0.834
Fracţiune de valori între $\langle i \rangle - \sigma_i$ şi $\langle i \rangle + \sigma_i$ (teoretic $\cong 0.68$)	0.75	0.75	0.73	0.75
Fracţiune de valori între $\langle i \rangle - 2\sigma_i$ şi $\langle i \rangle + 2\sigma_i$ (teoretic $\cong 0.95$)	1.00	0.92	0.91	0.92
Fracţiune de valori între $\langle i \rangle - 3\sigma_i$ şi $\langle i \rangle + 3\sigma_i$ (teoretic $\cong 0.997$)	1.00	1.00	1.00	1.00

Culegerea de date experimentale şi prelucrarea acestora au continuat cu celelalte grupe, astfel:

Poziţiile *x* ale franjelor de interferenţă Young, pentru diverse distanţe *D* între planul de observaţie a franjelor şi planul surselor secundare

Nr. franjei (n)	Poziţia x_n (mm) a franjei				
	D = 250 mm	D = 350 mm	D = 500 mm	D = 660 mm	D = 860 mm
0	0.460	0.427	0.173	0.490	0.400
1	0.810	0.890	0.875	1.330	1.470
2	1.120	1.280	1.480	2.060	2.748
3	1.428	1.800	2.170	3.010	3.910
4	1.757	2.260	2.818	3.883	5.025
5	2.051	2.693	3.480	4.856	6.244
6	2.382	3.143	4.110	5.730	7.430
7	2.702	3.630	4.750	6.604	8.608
8	2.976	4.010	5.430	7.446	9.800
9	3.310	4.448	6.058	8.340	10.966
10	3.622	4.900	6.703	9.152	12.078
11	3.931	5.328	7.360	10.080	13.240
12	4.238	5.781	8.048	10.920	14.420
13		6.183	8.637	11.831	15.560
14			9.316	12.628	16.725
15			9.992	13.503	17.890
16			10.624	14.390	18.960
17			11.226	15.202	20.113
18				16.035	21.242
19				16.898	
20				17.740	

Cu care se trasează graficul

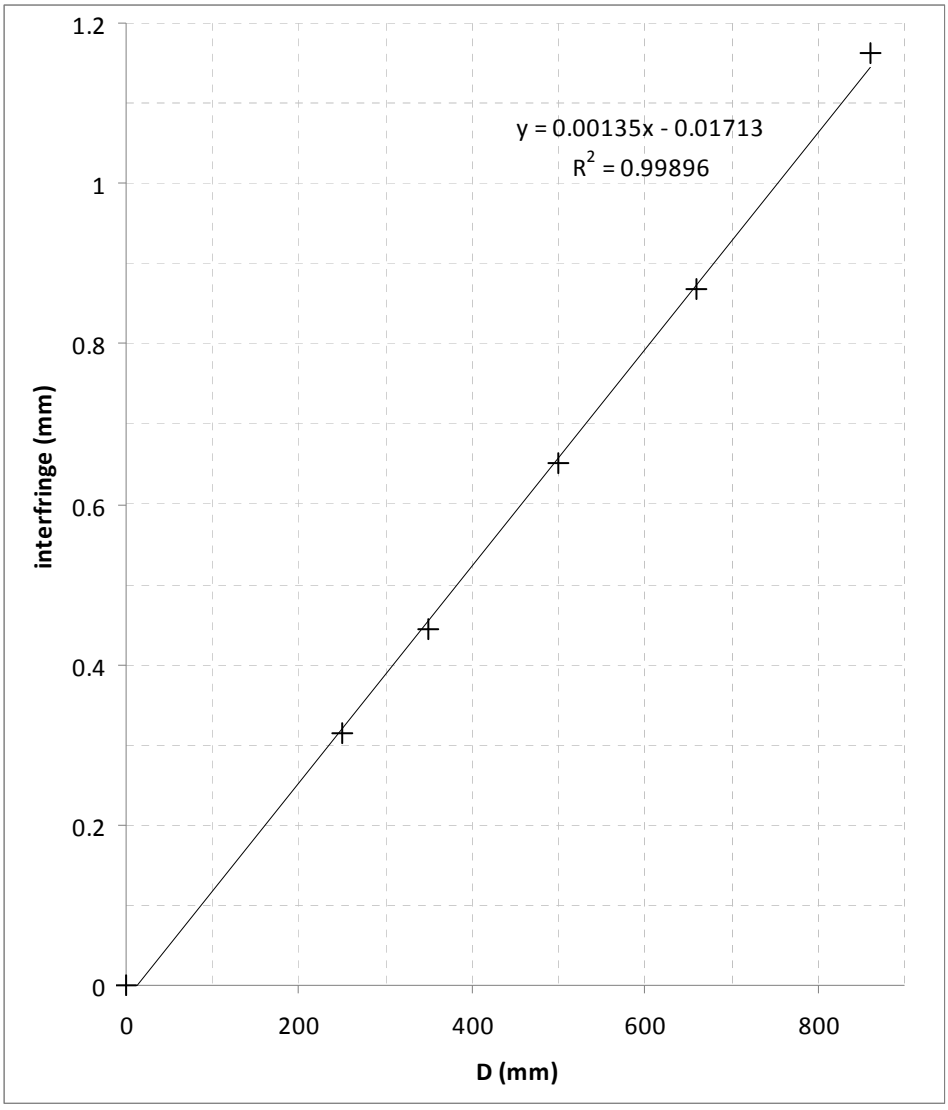


Apoi se face un nou tabel:

Dependenţa valorii *i* a interfranjei de distanţa *D*
între planul de observaţie a franjelor şi planul surselor secundare

D (mm)	0	250	350	500	660	860
i (mm)	0	0.3133	0.4443	0.6507	0.8675	1.1620

cu graficul



de unde se obţine $\lambda = 0.00135 \times 0.54$ mm $= 0.000729$ mm $= 0.729$ μm $= 729$ nm .

Evident că se poate face aceeaşi prelucrare statistică, şi anume:

Valorile interfranjelor de interferenţă Young, pentru diverse distanţe *D* între planul de observaţie a franjelor şi planul surselor secundare

Nr. franjei (n)	Poziţia x_n (mm) a franjei				
	D = 250 mm	D = 350 mm	D = 500 mm	D = 660 mm	D = 860 mm
1	0.350	0.463	0.702	0.840	1.070
2	0.310	0.390	0.605	0.730	1.278
3	0.308	0.520	0.690	0.950	1.162
4	0.329	0.460	0.648	0.873	1.115
5	0.294	0.433	0.662	0.973	1.219
6	0.331	0.450	0.630	0.874	1.186
7	0.320	0.487	0.640	0.874	1.178
8	0.274	0.380	0.680	0.842	1.192
9	0.334	0.438	0.628	0.894	1.166
10	0.312	0.452	0.645	0.812	1.112
11	0.309	0.428	0.657	0.928	1.162
12	0.307	0.453	0.688	0.840	1.180
13		0.402	0.589	0.911	1.140
14			0.679	0.797	1.165
15			0.676	0.875	1.165
16			0.632	0.887	1.070
17			0.602	0.812	1.153
18				0.833	1.129
19				0.863	
20				0.842	

după care urmează prelucrarea statistică:

	D = 250 mm	D = 350 mm	D = 500 mm	D = 660 mm	D = 860 mm
$\langle i \rangle$ (mm)	0.315	0.443	0.650	0.863	1.158
σ_i (mm)	0.020	0.038	0.033	0.055	0.050
$\langle i \rangle - \sigma_i$ (mm)	0.295	0.404	0.617	0.807	1.108
$\langle i \rangle + \sigma_i$ (mm)	0.335	0.481	0.683	0.918	1.207
i_{min} (mm)	0.274	0.380	0.589	0.730	1.070
i_{max} (mm)	0.350	0.520	0.702	0.973	1.278
$\sigma_{\langle i \rangle}$ (mm)	0.006	0.011	0.008	0.012	0.012
$\langle i \rangle - \sigma_{\langle i \rangle}$ (mm)	0.309	0.432	0.642	0.850	1.146
$\langle i \rangle + \sigma_{\langle i \rangle}$ (mm)	0.321	0.453	0.658	0.875	1.170
Fracţiune de valori între $\langle i \rangle - \sigma_i$ şi $\langle i \rangle + \sigma_i$ (teoretic $\cong 0.68$)	0.75	0.62	0.65	0.75	0.78
Fracţiune de valori între $\langle i \rangle - 2\sigma_i$ şi $\langle i \rangle + 2\sigma_i$ (teoretic $\cong 0.95$)	0.92	0.92	1.00	0.95	0.94
Fracţiune de valori între $\langle i \rangle - 3\sigma_i$ şi $\langle i \rangle + 3\sigma_i$ (teoretic $\cong 0.997$)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Se poate determina şi fracţiunea din numărul total de valori ale interfranjei care se găsesc în diverse intervale în jurul valorii medii:

intervalul	apariţii teoretic	apariţii experimental
între $\langle i \rangle - \sigma_i$ şi $\langle i \rangle + \sigma_i$	68.27%	73.0%
între $\langle i \rangle - 2\sigma_i$ şi $\langle i \rangle + 2\sigma_i$	95.45%	94.3%
între $\langle i \rangle - 3\sigma_i$ şi $\langle i \rangle + 3\sigma_i$	99.73%	100%

Prelucrarea statistică poate continua:
La prima serie de măsurători am obţinut:
Vom mai scrie valorile minimă i_{min} şi maximă i_{max} ale interfranjelor.

	D = 250 mm	D = 350 mm	D = 500 mm	D = 660 mm
$\langle i \rangle$ (mm)	0.325	0.446	0.602	0.827
$\sigma_{\langle i \rangle}$ (mm)	0.011	0.027	0.013	0.007
$\langle i \rangle - \sigma_{\langle i \rangle}$ (mm)	0.314	0.420	0.589	0.819
$\langle i \rangle + \sigma_{\langle i \rangle}$ (mm)	0.336	0.473	0.615	0.834
$\langle i \rangle - 2\sigma_{\langle i \rangle}$ (mm)	0.303	0.393	0.576	0.812
$\langle i \rangle + 2\sigma_{\langle i \rangle}$ (mm)	0.347	0.499	0.628	0.842
$\langle i \rangle - 3\sigma_{\langle i \rangle}$ (mm)	0.292	0.367	0.563	0.804
$\langle i \rangle + 3\sigma_{\langle i \rangle}$ (mm)	0.358	0.526	0.642	0.849

iar la a doua serie:

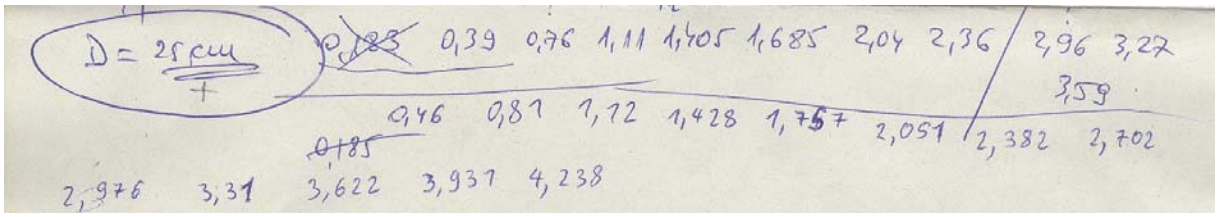
	D = 250 mm	D = 350 mm	D = 500 mm	D = 660 mm	D = 860 mm
$\langle i \rangle$ (mm)	0.315	0.443	0.650	0.863	1.158
$\sigma_{\langle i \rangle}$ (mm)	0.006	0.011	0.008	0.012	0.012
$\langle i \rangle - \sigma_{\langle i \rangle}$ (mm)	0.309	0.432	0.642	0.850	1.146
$\langle i \rangle + \sigma_{\langle i \rangle}$ (mm)	0.321	0.453	0.658	0.875	1.170
$\langle i \rangle - 2\sigma_{\langle i \rangle}$ (mm)	0.303	0.422	0.634	0.838	1.135
$\langle i \rangle + 2\sigma_{\langle i \rangle}$ (mm)	0.326	0.464	0.666	0.887	1.181
$\langle i \rangle - 3\sigma_{\langle i \rangle}$ (mm)	0.298	0.411	0.626	0.825	1.123
$\langle i \rangle + 3\sigma_{\langle i \rangle}$ (mm)	0.332	0.475	0.674	0.900	1.193

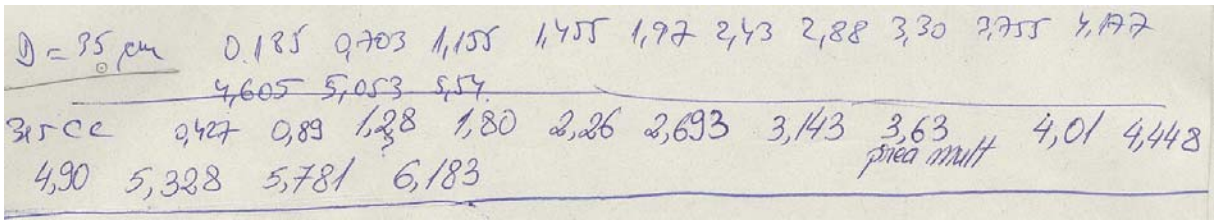
Pentru fiecare distanţă D, se poate compara valoarea interfranjei medii dintr-un tabel cu intervalul de semilărgime $\sigma_{\langle i \rangle}$, sau $2\sigma_{\langle i \rangle}$ sau $3\sigma_{\langle i \rangle}$ din celălalt tabel.

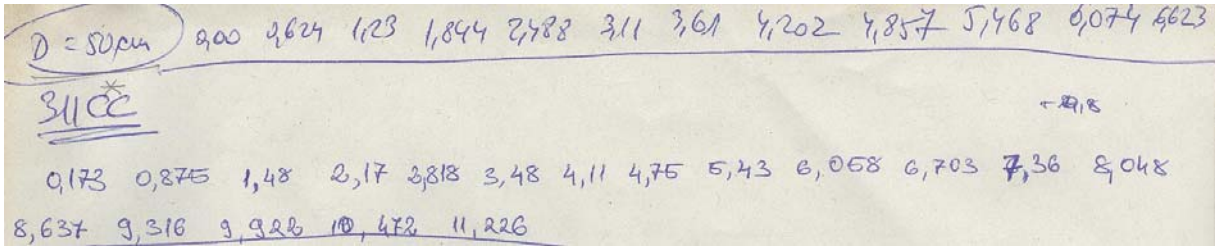
Astfel, se poate vedea că pentru D = 250 mm, interfranja medie din primul tabel se găseşte în intervalul de semilărgime $2\sigma_{\langle i \rangle}$ din al doilea tabel (probabilitate $\cong 95\%$) dar nu se găseşte în intervalul de semilărgime $\sigma_{\langle i \rangle}$ din al doilea tabel (probabilitate $\cong 68\%$). Se poate continua această procedură cu toate valorile interfranjelor medii (iar pentru mai multe detalii, şi pentru aprofundarea semnificaţiilor mărimilor statistice, v. Central Limit Theorem).

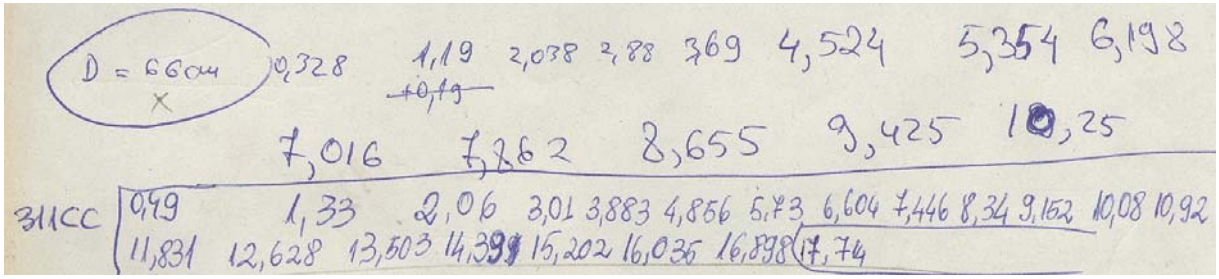
Comentarii: La fiecare lucrare de laborator, se pot face foarte bine lucrurile cerute în referatul lucrării, cu condiţia să se înţeleagă logica şi utilitatea etapelor experienţei. De asemenea, majoritatea deprinderilor dobîndite se aplică experimentelor ulterioare, chiar într-o măsură mult mai "profitabilă".

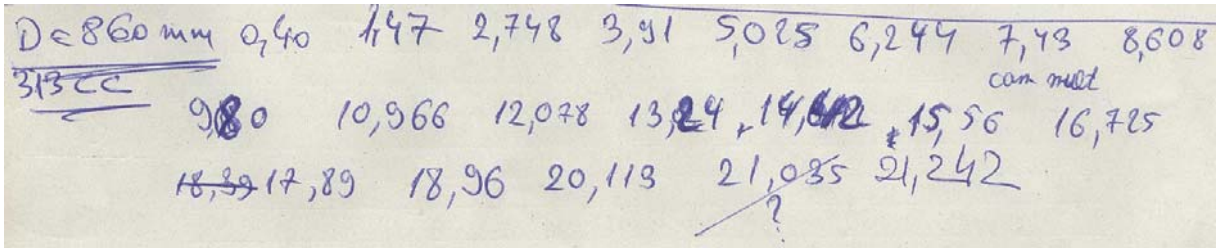
Iar aici sînt notate măsurătorile din 28.02.2020, notate cu “mijloacele de la bord”.











La Plus Belle Expérience de la Physique — Science étonnante #53
https://www.youtube.com/watch?v=zPolTp0ddRg

Double-Slit Experiment with Electrons https://www.youtube.com/watch?v=mF93mTLRL6Q

DR. QUANTUM - DOUBLE SLIT EXPERIMENT https://www.youtube.com/watch?v=Q1YqgPAtzho